

# 智能化软件工程师训练营

**课程目标：**培养"AI 原生软件工程师"——能驾驭 AI 工具链高效开发、能对 AI 生成的产出做可信性判断、能把 AI 能力工程化嵌入可信软件系统。学生的工作重心从"亲手写每一行"转向"编排 Agent 与判断产出"。

— (具体授课内容会根据授课状况调整)

## ○ · 课程定位

**AI 是软件的新形态，不是软件的替代者**——每一个大模型产品、每一个 Agent 系统、每一个 AI 行业应用，本质上都是软件系统。这让软件工程的两条主线同时变化：用 AI 加速软件开发本身 (**AI for SE**)，与用软件承载 AI 能力 (**SE for AI**)。本训练营以 AI for SE 为主线，并在多处涉及 SE for AI 的核心方法 (Agent 构建、MCP 协议、Skill 设计)，两条线共享同一套上下文工程与 Harness 工程 (支架工程) 的底层方法论；二者的共同前提是扎实的软件工程根基 (需求、架构、测试、操作系统、算法等)，AI 时代对这些根基的要求不是降低而是提高。

## 一 · 理论框架（李宣东）

---

### 1.1 软件创造与软件制造

### 1.2 AI 预测 + 可信性判断 = 决策

### 1.3 难解易证 vs 难解难证

### 1.4 智能化时代的软件工程专业能力

## 二 · AI4SE（邵栋、杨岚心）

---

### 2.1 提示工程 PE

### 2.2 上下文工程 CE

### 2.3 Harness 工程 HE

### 2.4 Skill 与 MCP

### 2.5 三种工作模式与可信性

Vibe Coding / Vibe Engineering / Agentic Engineering

### 2.6 共识与分歧

---

## 三 · 工具与实战：AI4Coding （刘钦、赵凤山）

---

### 3.1 四大 AI 工具

### 3.2 Git & DevOps workflow

### 3.3 LLM API 实战

### 3.4 Agent 构建实战

### 3.5 项目级 AI 编程

### 3.6 上下文工程

### 3.7 VibeCoding 全栈

### 3.8 Harness 工程上篇：知识层

### 3.9 Harness 工程下篇：工程化与生态

---

## 其它

---

本课程训练的是能力而非知识点：驾驭 AI 工具链、对 AI 产出做可信性判断，这些只能通过反复动手获得，听懂不等于会用。因此课程设有相当分量的作业，它们是"应用—反思—改进"闭环的载体，也是把课堂概念转化为个人能力的必经环节。希望同学们认真投入；作业量较大是课程定位使然，请不要因此抱怨。